为什么虚拟化是云计算的关键要素

所有有关云计算的话题都会遮盖虚拟化的光彩。云计算这个概念和他的同胞兄弟一样难以捉摸，更不用说实施了。不过虚拟化是云计算的关键所在。其他的无外乎服务器整合之类，无非是换上一个新颖别致的包装，新瓶装旧酒罢了。

大家了解虚拟化或者听说过这个词已经很长时间了。曾经接触过虚拟化的前辈回想起那个时代都会提到内存，在那个时候内存的价格很高，不像现在。还有人还会追溯的更加久远，会回想起研发虚拟化时所涉及到的 CP/M 操作系统和早期的英特尔个人计算机体系架构。

虚拟化是实现云计算的最重要的技术基础，虚拟化技术实现了物理资源的逻辑抽象和统一表示。通过虚拟化技术可以提高资源的利用率，并能够根据用户业务需求的变化，快速、灵活地进行资源部署……

现在重要的有想法，除非你的应用软件可以做到将数据流和与其相关的处理任务从专用硬件设备和基础操作环境中删除。但是我想这种可能性是很小的，既然如此，那幺你就需要云计算。

除非你作为一名云用户能意识到云的无限可能性，否则你就无法真正的去谈及云计算。你没有接触到真正的云计算，可能你讨论的只是服务器整合，通过虚拟化节约了很多支出而已。

如果你是一名打算使用软件即服务，平台即服务或者基础设施即服务的用户，那幺这些服务的供应看似是无穷无尽的。灵活性，可扩展性，基础架构设置以便你能按需支付并使用所需的服务。

如果你曾经遭遇过水资源短缺，你就知道水的宝贵性和有限性。同样，当你经历过电荒时，或者你生活在一个不是全天候供电的地方，你就会知道电力也不是无限使用的资源。就像用水或者用电那样，一些特殊的处理器和存储也是有限的。

因此在数据中心的级别上，云计算是一种有限的资源。领先的技术厂商目前都在销售并且会继续向数据中心销售尽可能的的服务器。但是在你的网络数据中心之间还存在很大的不同，无论数据中心是否要占用一定规模的空间或者几栋建筑，还是会遍及全世界的大规模服务器农场。

对你来说，云计算的吸引力应该是你可以缩减大量这样的基础架构。如果你是一家中小型企业，你可能没有任何正式的 IT 在线资源，那幺你很可能被云计算的承诺所吸引，因为你可以按需购买而不是先购买整个基础架构。

云计算的有限性应该仅限于提供商方面。如果你在线完成这些任务，就可能是私人的，但不是云。

这些资源的虚拟化对用户而言是更具吸引力的价格，对提供商而言是有吸引力的运作成本。这不是私人云，或者公有云或者混合云。

由此可以，虚拟化能省钱，不管对私人还是团体，这也是本文的一个想要说明的道理。为了实现这个目的，虚拟化还能允许云服务提供商向他们的用户提供看似无限的资源。无需关注它是叫私有云，公有云还是混合云，就叫它虚拟化吧。

来自我的好朋友马克。法利博客上的文章阐明了虚拟化巨大的省钱优势。马克在 3Par 公司工作（目前已经被惠普收购），他援引了一份来自 Wikibon 的详细案例研究表格，这份研究报告中描述了占地 23 万平方英尺的 Terramark 数据中心配置 WMWare，惠普服务器和 3Par 存储系统的情况。

这份研究报告显示使用网络的虚拟化资源节约的成本比例翻倍了，处理器利用率达到 75%到 80%，而没有虚拟化的设备利用率仅为 10%。可节约的费用高达数百万美元，这种规模的数据中心可节约数兆瓦的能源消耗。　这个

报告还指出，制冷所需的能耗要比数据处理还要高。Terremark 目前要做的就是提高能源使用效率，将虚拟化资源与云计算用户结合起来。

调研报告假定一小时的平均用电率为 10%。最近我和 Qatar 的朋友谈到此事，他表示本地每小时的耗电率为 2.5%。而我所居住的东南亚地区，每小时的耗电比率超过 17%。

有很多方法能让 IT 更有效率。经济规模就是就是一种；Wikibon 调研报告指出，讨论中的数据中心比多数网络 IT 中心都要环保的多。更低的能耗是处理器制造商多年来一贯的目标。数据中心管理者也改造制冷系统来降低成本。新建的数据中心都选择更具功效的材料来建设。

这就是为什么我说虚拟化是云计算的关键之处，因为虚拟化能够提高利用率，进而节省能耗。